

1. Пусть $p(t)$ – сигнал, заданный на временном промежутке $t \in [0, T]$ в наборе точек t_j , $j = 1 \dots N$; $p(t_j) = p_j$; время предполагается заданным в миллисекундах (мс)

$$P(\omega) = F_t[p(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} p(t)e^{-i\omega t} dt - \text{спектр сигнала}, \quad (1)$$

$\omega = 2\pi f$ – безразмерная частота; f – размерная частота (поскольку время измеряем в мс, частота будет в кГц); символ F_t обозначает прямое преобразование Фурье из временной области в частотную.

Для приближенного вычисления $P(\omega)$ используются следующие аппроксимации

$$1) P(\omega) \approx \sum_{j=1}^N p_j e^{-i\omega t_j} \quad (2)$$

2) аппроксимация функции $p(t)$ сплайнами первого порядка $\varphi_j(t)$ (сплайн-«шапочками»):

$$p(t) \approx \sum_{j=1}^N p_j \varphi_j(t); \quad \varphi_j(t) = \begin{cases} 1 - \frac{|t - t_j|}{\Delta t}, & |t - t_j| < \Delta t; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad \Delta t = t_{j+1} - t_j = \text{const} \quad (3)$$

Тогда

$$P(\omega) = \int_0^T p(t)e^{-i\omega t} dt \approx \sum_{j=1}^N p_j \int_{t_j - \Delta t}^{t_j + \Delta t} \varphi_j(t)e^{-i\omega t} dt \quad (4)$$

Пусть $\int_{t_j - \Delta t}^{t_j + \Delta t} \varphi_j(t)e^{-i\omega t} dt = \Phi_j(\omega)$, тогда приближенная формула для спектра окончательно примет вид:

$$P(\omega) \approx P_1(\omega) = \sum_{j=1}^N p_j \Phi_j(\omega) \quad (5)$$

2. Обратное преобразование Фурье, позволяющее восстановить сигнал $p(t)$ по его спектру $P(\omega)$, задается следующей формулой:

$$p(t) = F_t^{-1}[P(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} P(\omega)e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{\pi} \text{Re} \int_0^{\infty} P(\omega)e^{i\omega t} d\omega \quad (6)$$

Поскольку для реальных измеряемых сигналов $P(\omega)$ неизвестна, то вместо нее рассматривают приближенный спектр $P_1(\omega)$, задаваемый, например, соотношением (4). При этом предполагается, что функция $P_1(\omega)$ задана на конечном промежутке $\Omega = [\omega_1, \omega_2]$ в частотной области. Верхняя граница данного промежутка определяется скоростью убывания $P_1(\omega)$ с ростом частоты (при этом убывание гарантировано имеет место быть, поскольку как $p(t)$, так и $P(\omega)$ принадлежат классу функций L_2 , что вытекает из свойств преобразования Фурье).

Если считать далее, что функция $P_1(\omega)$ также задана на дискретном наборе частот $\omega_i, i=1..M$ из некоторого диапазона, т.е. $\omega_i \in [\omega_1, \omega_2]$ и $P_{1,i} = P_1(\omega_i)$, то можно рассматривать задачу приближенного определения исходного нестационарного сигнала $p_1(t) \approx p(t)$ по заданному спектру $P_1(\omega)$:

$$p_1(t) = \frac{1}{\pi} \operatorname{Re} \int_{\omega_1}^{\omega_2} P_1(\omega) e^{i\omega t} d\omega \quad (6)$$

Аналогично предыдущему для вычисления $p_1(t)$ можно рассмотреть два подхода:

$$1) \quad p_1(t) \approx \frac{1}{\pi} \operatorname{Re} \left[\sum_{i=1}^M P_{1,i} e^{i\omega_i t} \right]$$

2) $P_1(\omega)$ как функция аргумента ω аппроксимируется сплайнами первого порядка $\Psi_i(\omega)$, т.е.

$$P_1(\omega) \approx \sum_{i=1}^M P_{1,i} \Psi_i(\omega); \quad \Psi_i(\omega) = \begin{cases} 1 - \frac{|\omega - \omega_i|}{\Delta\omega}, & |\omega - \omega_i| < \Delta\omega; \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad \Delta\omega = \omega_{i+1} - \omega_i = \text{const} \quad (7)$$

Тогда

$$p_1(t) = \frac{1}{\pi} \operatorname{Re} \left[\sum_{i=1}^M P_{1,i} \int_{\omega_i - \Delta\omega}^{\omega_i + \Delta\omega} \Psi_i(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \right] \quad (8)$$

$$\text{Если обозначить } \int_{\omega_i - \Delta\omega}^{\omega_i + \Delta\omega} \Psi_i(\omega) e^{-i\omega t} d\omega = \psi_i(t), \text{ то } p_1(t) = \frac{1}{\pi} \operatorname{Re} \left[\sum_{i=1}^M P_{1,i} \psi_i(t) \right]$$

То, насколько $p_1(t)$ будет отличаться от исходного сигнала $p(t)$, зависит в первую очередь от скорости убывания $P(\omega)$, т.е. от выбора верхней границы частотного диапазона Ω и от шага $\Delta\omega$.

Замечание: для перехода к размерной частоте не забыть про соотношение $\omega = 2\pi f$